📄 Resum per a la Professora – Sistema Músculo-Esquelètic II

10 casos pràctics per a treball en grup · Respostes correctes i explicacions · Curs 2026-2027

📋 Resum executiu per a la revisió

Aquesta activitat proposa **10 casos pràctics** per treballar en grup els continguts de la presentació "*Sistema Músculo-Esquelètic II*". Els casos han estat seleccionats per la seva rellevància en el dia a dia d'un ballarí o ballarina i estan directament vinculats als temes de la presentació:

- **Coactivació i equilibri** en posicions exigents (passé relevé, pirouette).
- **Tipus de contracció** (concèntrica, isomètrica, excèntrica) en moviments com relevé, plié i développé.
- **Adaptació dels teixits** (os i cartílag) a la càrrega mecànica.
- **Propiocepció** i control sensoriomotor.
- **Plànols de moviment** i anàlisi multiplanar (turnout, rond de jambe).

Cada cas inclou una **fitxa de control** amb preguntes guiades per fomentar el raonament fisiològic, un espai per a la **resposta consensuada** del grup i una **explicació detallada** de la resposta correcta. A continuació es presenta el resum complet dels 10 casos amb les respostes correctes.

CAS 1

Coactivació i equilibri en passé relevé

> 📋 *Una ballarina manté l'equilibri sobre una cama en passé relevé. El seu cos ha d'ajustar constantment la postura per no caure.*

a) Només la força del quàdriceps de la cama de suport

b) La coactivació de múltiples grups musculars (turmell, maluc, tronc) que ajusten constantment la postura ✓

c) La rigidesa dels ossos del peu

d) La relaxació completa dels músculs de la cama elevada

Resposta correcta:

b) La coactivació de múltiples grups musculars (turmell, maluc, tronc) que ajusten constantment la postura

Explicació fisiològica: L'equilibri en una posició complexa requereix la coactivació coordinada de músculs del turmell, maluc, tronc i core, que fan microajustos constants per mantenir l'estabilitat (Pres II, Secció 5).

CAS 2

Contraccions en un grand plié

> 📋 *En un grand plié, els quàdriceps s'allarguen durant el descens i s'escurcen durant la pujada, generant tensió en tot moment.*

a) Excèntrica en baixar, concèntrica en pujar ✓

b) Concèntrica en baixar, excèntrica en pujar

c) Isomètrica en totes dues fases

d) No hi ha contracció, és un moviment passiu

Resposta correcta:

a) Excèntrica en baixar, concèntrica en pujar

Explicació fisiològica: Durant el descens, els quàdriceps s'allarguen però generen tensió per controlar la gravetat (excèntrica). Durant la pujada, s'escurcen per elevar el cos (concèntrica). Això és clau per al control del moviment i la prevenció de lesions (Pres II, Secció 4).

CAS 3

Adaptació òssia en pointe work

> 📋 *Una ballarina que entrena pointe work diàriament durant anys desenvolupa ossos del peu més densos i resistents que una persona sedentària.*

a) Els ossos són estàtics i no canvien

b) La remodelació òssia: l'os s'adapta i reforça segons la càrrega mecànica rebuda ✓

c) Els ossos del peu es fusionen amb els del turmell

d) El cartílag es converteix en os

Resposta correcta:

b) La remodelació òssia: l'os s'adapta i reforça segons la càrrega mecànica rebuda

Explicació fisiològica: Els ossos són teixits dinàmics que es remodelen contínuament. La càrrega mecànica repetida (com el pointe work) estimula els osteoblasts a dipositar més matriu òssia, augmentant la densitat i resistència (Llei de Wolff) (Pres II, Secció 11).

CAS 4

Nutrició del cartílag i entrenament sobre superfícies dures

> 📋 *Un ballarí entrena sempre sobre superfícies molt dures i mai varia la càrrega sobre les seves genolls. Té més risc de desgast del cartílag.*

a) Perquè el cartílag s'endureix amb la càrrega

b) Perquè la càrrega excessiva i repetitiva sense descàrrega adequada impedeix la nutrició del cartílag i accelera la seva degeneració ✓

c) Perquè els ossos es trenquen abans que el cartílag

d) Perquè el líquid sinovial es congela

Resposta correcta:

b) Perquè la càrrega excessiva i repetitiva sense descàrrega adequada impedeix la nutrició del cartílag i accelera la seva degeneració

Explicació fisiològica: El cartílag articular és avascular i es nodreix per l'alternança de càrrega (compressió que expulsa líquid) i descàrrega (reabsorció de líquid sinovial). La sobrecàrrega crònica sense recuperació impedeix aquest mecanisme i accelera el desgast (Pres II, Secció 14).

CAS 5

Propiocepció en pirouette amb ulls tancats

> 📋 *Una ballarina fa una pirouette amb els ulls tancats i tot i així manté l'equilibri i sap on són els seus braços i la seva cama en passé.*

a) El sistema visual

b) El sistema propioceptiu (mecanorreceptors musculars, tendinosos i articulars) ✓

c) El sistema auditiu

d) El sistema digestiu

Resposta correcta:

b) El sistema propioceptiu (mecanorreceptors musculars, tendinosos i articulars)

Explicació fisiològica: La propiocepció és el sentit que permet percebre de forma inconscient la posició i el moviment del cos. Els mecanorreceptors en músculs, tendons i articulacions envien informació constant al sistema nerviós, permetent ajustos posturals sense necessitat de la visió (Pres II, Secció 16).

CAS 6

Contraccions en relevé (pujar, mantenir, baixar)

> 📋 *Una ballarina puja a relevé, manté la posició i baixa controladament. Els seus bessons treballen de tres maneres diferents.*

a) Concèntrica en pujar, isomètrica en mantenir, excèntrica en baixar ✓

b) Excèntrica en pujar, concèntrica en mantenir, isomètrica en baixar

c) Isomètrica en totes les fases

d) No hi ha contracció en cap fase

Resposta correcta:

a) Concèntrica en pujar, isomètrica en mantenir, excèntrica en baixar

Explicació fisiològica: En pujar, els bessons s'escurcen (concèntrica). En mantenir, generen tensió sense canviar de longitud (isomètrica). En baixar, s'allarguen mentre frenen el descens (excèntrica). Aquesta combinació és fonamental per al control del moviment (Pres I, Diapo 16; Pres II, Secció 4).

CAS 7

Contraccions en développé à la seconde

> 📋 *Una ballarina fa un développé à la seconde lent: eleva la cama lateralment i després la baixa controladament. Els abductors del maluc treballen en totes dues fases.*

a) Concèntrica en elevar, excèntrica en baixar ✓

b) Excèntrica en elevar, concèntrica en baixar

c) Isomètrica en totes dues fases

d) No hi ha contracció, és un moviment passiu

Resposta correcta:

a) Concèntrica en elevar, excèntrica en baixar

Explicació fisiològica: En elevar la cama, els abductors s'escurcen generant tensió (concèntrica). En baixar-la controladament, s'allarguen mentre frenen el moviment (excèntrica). Aquesta alternança és clau per a la força i el control en dansa (Pres II, Secció 4).

CAS 8

Coactivació en pirouette

> 📋 *Durant una pirouette, la ballarina ha de mantenir l'eix de gir estable. Diversos grups musculars treballen coordinadament per aconseguir-ho.*

a) Només els bessons

b) Els músculs del tronc (core), maluc, cama de suport i braços treballen coordinadament ✓

c) Només els músculs del coll

d) Només els músculs del peu de suport

Resposta correcta:

b) Els músculs del tronc (core), maluc, cama de suport i braços treballen coordinadament

Explicació fisiològica: La pirouette requereix coactivació de múltiples grups: el core (estabilització del tronc), els músculs del maluc i cama de suport (equilibri), els braços (control del moment angular) i els músculs del peu (base de suport). La coactivació coordinada permet mantenir l'eix de gir estable (Pres II, Secció 5).

CAS 9

Turnout i plànols de moviment

> 📋 *El turnout és la base del ballet clàssic. La rotació externa de la cadera és un moviment que es produeix en un pla específic.*

a) Pla sagital

b) Pla frontal

c) Pla transversal ✓

d) Pla oblic

Resposta correcta:

c) Pla transversal

Explicació fisiològica: El turnout (rotació externa de cadera) és un moviment de rotació que ocorre en el pla transversal, que divideix el cos en part superior i inferior. Els moviments en aquest pla són rotacions al voltant de l'eix vertical (Pres II, Secció 15).

CAS 10

Rond de jambe à terre i moviment multiplanar

> 📋 *Un rond de jambe à terre descriu un semicercle amb el peu a terra. Combina moviments en diversos plànols alhora.*

a) Només el pla transversal

b) Pla sagital (davant/darrere), frontal (lateral) i transversal (rotació de maluc) ✓

c) Només el pla frontal

d) Només el pla sagital

Resposta correcta:

b) Pla sagital (davant/darrere), frontal (lateral) i transversal (rotació de maluc)

Explicació fisiològica: El rond de jambe à terre passa per davant (flexió de maluc, pla sagital), à la seconde (abducció, pla frontal) i derrière (extensió, pla sagital), tot amb rotació externa de cadera (pla transversal). És un exemple perfecte de moviment multiplanar (Pres II, Secció 15).